

Курс механики, молекулярной физики и термодинамики (семестр 1).

Лекция 5. Динамика движения твердого тела

МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

The image shows the exterior of the MIREA building, a modern structure with a grey facade and large glass windows. The name 'МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ' is prominently displayed in large, gold-colored letters across the upper part of the building. Several flags, including the Russian national flag and the MIREA flag, are flying from poles on the roof. The sky is blue with some white clouds.

Лекцию подготовил доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук, м.н.с. физического факультета МГУ

Потапенков Кирилл Васильевич

E-mail: potapenkov@mirea.ru

В предыдущих сериях лекций

- 1. Работа** – скалярная физическая величина, элементарная работа равна скалярному произведению силы на перемещение. Измеряется в Джоулях. $dA = \vec{F} d\vec{r}$
- 2. Мощность** – работа, совершаемая за единицу времени: $P = \vec{F} \vec{v} = \frac{dA}{dt}$
- 3. Энергия** – скалярная физическая величина, способность совершить работу.
- 4. Кинетическая энергия**, вид энергии, которым обладает движущееся тело: $E = \frac{mv^2}{2}$. Работа равнодействующей силы равна изменению кинетической энергии.
- 5. Для консервативных сил**, т.е. сил, работа которых не зависит от траектории (а работа при перемещении по замкнутой траектории равна нулю) можно ввести понятие потенциальной энергии. При этом **силу можно** вычислить как градиент потенциальной энергии: $\vec{F} = -grad E_{\Pi}$
- 6. Изменение** полной механической энергии равно работе всех неконсервативных сил, действующих на тело – закон сохранения энергии.

Вспомним основные понятия



Модель твердого тела: пренебрегаем деформацией, т.е. изменением формы при воздействии на тело нагрузки. Расстояния между любыми двумя точками твердого тела сохраняются

Если танк наехал на скамейку/дерево и заглох, значит скамейка/дерево – абсолютно твердое тело

Поступательное движение

– такое движение при котором любая выбранная линия тела остается параллельна сама себе

Вращательное движение

– траектории точек тела есть концентрические окружности с центрами в некой точке, называемой центром вращения

Плоское движение – вид сложного движения, сочетающего в себе поступательное и вращательное, при этом траектории точек движущегося тела лежат во взаимно параллельных плоскостях



Вспомним основные понятия

Центр масс: точка, положение которой определяется следующим образом:



$$\vec{r}_{\text{ц.м.}} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^N m_i}$$

Вычислим скорость центра масс:

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i = \vec{P}$$

Импульс системы

$$x_{\text{ц.м.}} = \frac{1}{M} \int \rho(x) dx$$

$$y_{\text{ц.м.}} = \frac{1}{M} \int \rho(y) dy$$

$$z_{\text{ц.м.}} = \frac{1}{M} \int \rho(z) dz$$

Формула с интегралом
для практического
применения

$$\vec{v}_{\text{ц.м.}} = \frac{d\vec{r}_{\text{ц.м.}}}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^N m_i} = \frac{1}{M} \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \frac{d}{dt} \vec{r}_i = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i = \frac{\vec{P}}{M}$$

$$\frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i = \vec{F} \Rightarrow \frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}$$

Центр масс твердого тела движется так же, как двигалась бы материальная точка, расположенная в центре масс, имеющая массу, равную массе тела. Для центра масс твердого тела действует первый закон Ньютона: если равнодействующая сил, равна нулю, то центр масс сохраняет свою скорость, в том числе нулевую.

Вращательное и поступательное движение

Поступательное движение	Вращательное движение
Координата (x)	Угол (φ)
Скорость $v_x = \frac{dx}{dt}$	Угловая скорость $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$
Ускорение $a_x = \frac{dv_x}{dt}$	Угловое ускорение $\varepsilon = \frac{d\omega}{dt}$
Уравнение изменения скорости при равноускоренном движении: $v(t) = v_0 + at$	Уравнение изменения угловой скорости $\omega(t) = \omega_0 + \varepsilon t$
Закон движения $x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$	Закон вращательного движения $\varphi(t) = \varphi_0 + \omega_0 t + \frac{\varepsilon t^2}{2}$
Причина, обуславливающая движение – сила. $\vec{F}$ [Н]	?????

Момент силы – причина, обуславливающая вращательное движение

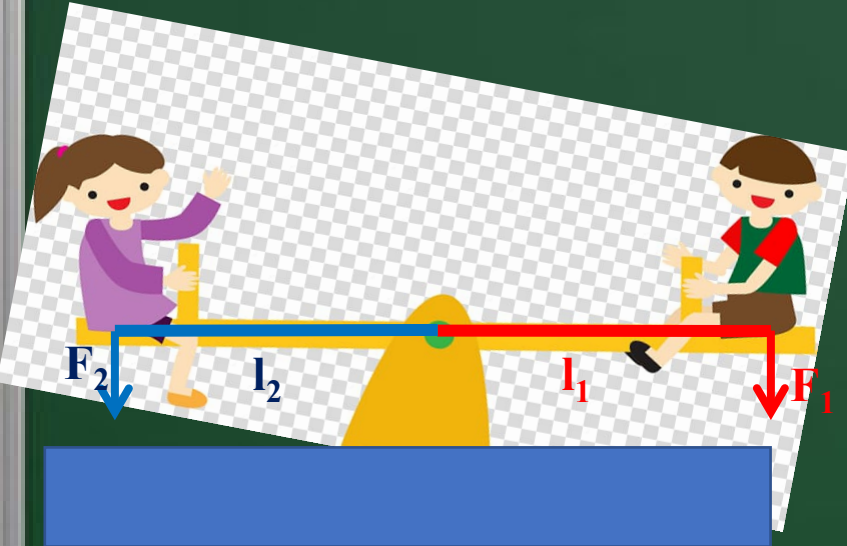
$\vec{M} = [\vec{r} \times \vec{F}]$, где $\vec{r}$ – радиус-вектор, проведенный из начала координат в точку действия силы

Момент сил и правило моментов в курсе средней школы (7-8 lvl)

Момент силы – произведение силы на плечо силы.

Момент силы – произведение силы на плечо силы.

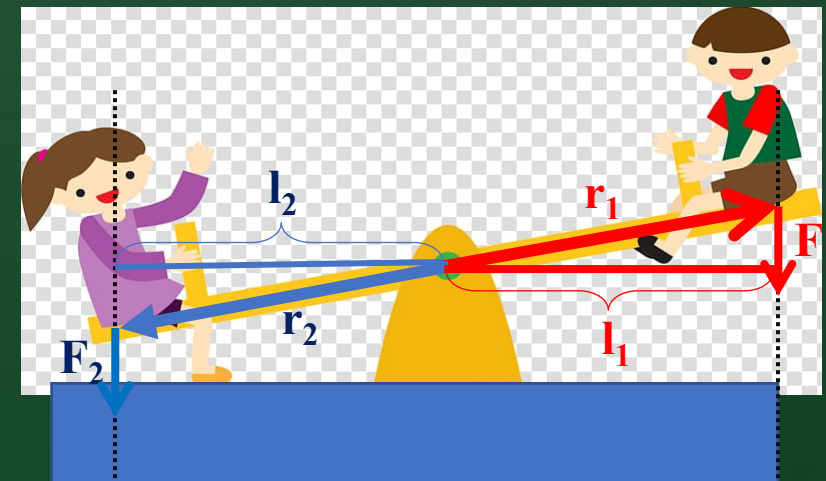
Сумма моментов, вращающих рычаг по часовой стрелке равна сумме моментов, вращающих рычаг против часовой стрелки.



А если так?

Плечо силы – кратчайшее расстояние от точки закрепления, до линии, вдоль которой действует сила

Правило моментов – аналог первого закона Ньютона для вращательного движения



Поступательное движение	Вращательное движение
Координата (x)	Угол (φ)
Скорость $v_x = \frac{dx}{dt}$	Угловая скорость $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$
Ускорение $a_x = \frac{dv_x}{dt}$	Угловое ускорение $\varepsilon = \frac{d\omega}{dt}$
Уравнение изменения скорости при равноускоренном движении: $v(t) = v_0 + at$	Уравнение изменения угловой скорости $\omega(t) = \omega_0 + \varepsilon t$
Закон движения $x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$	Закон вращательного движения $\varphi(t) = \varphi_0 + \omega_0 t + \frac{\varepsilon t^2}{2}$
Причина, обуславливающая движение – сила. $\vec{F} [Н]$	Причина, обуславливающая движение – момент силы $\vec{M} [Н*м]$
Первый закон Ньютона: в инерциальной системе отсчета: $\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = 0 \Leftrightarrow \vec{a} = 0; \vec{v} = const$	Правило моментов: в инерциальной системе отсчета: $\sum_{i=1}^N \vec{M}_i = 0 \Leftrightarrow \vec{\varepsilon} = 0; \vec{\omega} = const$

Аналог 2 закона Ньютона для вращательного движения



Для выбранной i -той точки, можно записать

$$\vec{F}_i = m_i \vec{a}_i$$

$\vec{F}_i$ - равнодействующая сил, действующих на i -тую точку
 m_i - масса i -той точки тела
 $\vec{a}_i$ - ускорение i -той точки тела

Умножим векторно уравнение закона Ньютона слева на радиус-вектор i -той точки:

$$\left. \begin{aligned} \vec{r}_i \times \vec{F}_i &= m_i \vec{r}_i \times \vec{a}_i \\ \vec{a}_i &= \vec{a}_{in} + \vec{a}_{it} \end{aligned} \right\} \rightarrow \vec{M}_i = m_i \vec{r}_i \times [\vec{a}_{in} + \vec{a}_{it}] = m_i \vec{r}_i \times \vec{a}_{it}$$

Сопоставим получившееся уравнение со 2 законом Ньютона

$$\begin{aligned} \vec{M}_i &= m_i r_i^2 \vec{\varepsilon}_i \\ \vec{F}_i &= m_i \vec{a}_i \end{aligned} \quad m_i r_i^2 - \text{аналог массы}$$

$$\left. \begin{aligned} \vec{M}_i &= m_i \vec{r}_i \times \vec{a}_{it} \\ \vec{a}_{it} &= [\vec{\varepsilon}_i \times \vec{r}_i] \end{aligned} \right\} \rightarrow \vec{M}_i = m_i \vec{r}_i \times [\vec{\varepsilon}_i \times \vec{r}_i] = m_i (\underbrace{\vec{\varepsilon}_i}_{\vec{a}} (\underbrace{\vec{r}_i \vec{r}_i}_{\vec{b} \vec{c}}) - \underbrace{\vec{r}_i}_{\vec{c}} (\underbrace{\vec{r}_i \vec{\varepsilon}_i}_{\vec{a} \vec{b}}))$$

Правило раскрытия двойного векторного произведения

$$[\vec{a} \times [\vec{b} \times \vec{c}]] = \vec{b}(\vec{a} \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \vec{b})$$

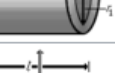
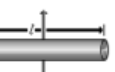
Просуммировав по всем точкам, получим для вращательного движения всего тела:

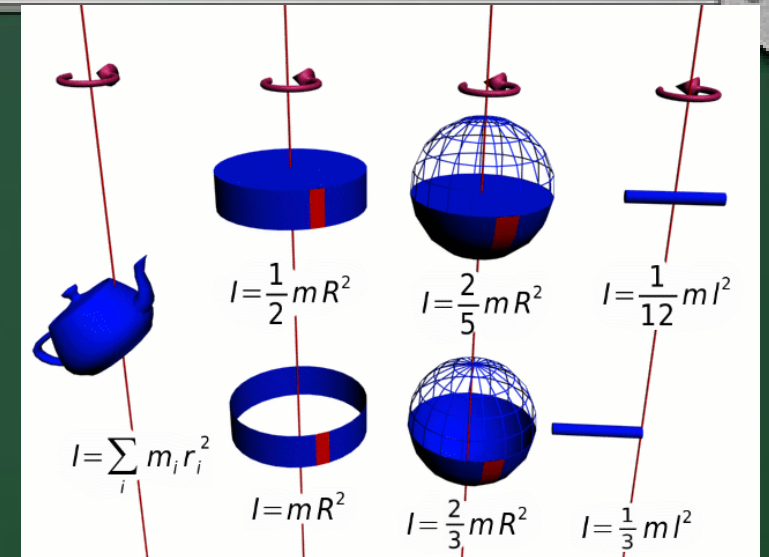
$$\vec{M} = I \vec{\varepsilon}$$

$$I = \sum_{i=1}^N m_i r_i^2$$

Момент инерции

Момент инерции – аналог массы для вращательного движения

	Материальная точка массы m	На расстоянии r от точки, неподвижная	mr^2
	Полый тонкостенный цилиндр или кольцо радиуса r и массы m	Ось цилиндра	mr^2
	Сплошной цилиндр или диск радиуса r и массы m	Ось цилиндра	$\frac{1}{2}mr^2$
	Полый толстостенный цилиндр массы m с внешним радиусом r_2 и внутренним радиусом r_1	Ось цилиндра	$m \frac{r_2^2 + r_1^2}{2}$ [Комм 1]
	Сплошной цилиндр длины l , радиуса r и массы m	Ось перпендикулярна образующей цилиндра и проходит через его центр масс	$\frac{1}{4}m \cdot r^2 + \frac{1}{12}m \cdot l^2$
	Полый тонкостенный цилиндр (кольцо) длины l , радиуса r и массы m	Ось перпендикулярна к цилиндру и проходит через его центр масс	$\frac{1}{2}m \cdot r^2 + \frac{1}{12}m \cdot l^2$
	Прямой тонкий стержень длины l и массы m	Ось перпендикулярна к стержню и проходит через его центр масс	$\frac{1}{12}ml^2$
	Прямой тонкий стержень длины l и массы m	Ось перпендикулярна к стержню и проходит через его конец	$\frac{1}{3}ml^2$
	Тонкостенная сфера радиуса r и массы m	Ось проходит через центр сферы	$\frac{2}{3}mr^2$

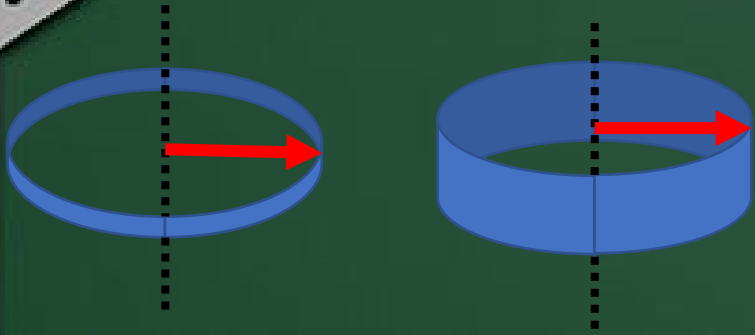


$$I = \sum_{i=1}^N m_i r_i^2$$

Момент инерции

Больше моментов инерции по ссылке: https://ru.wikipedia.org/wiki/Момент_инерции

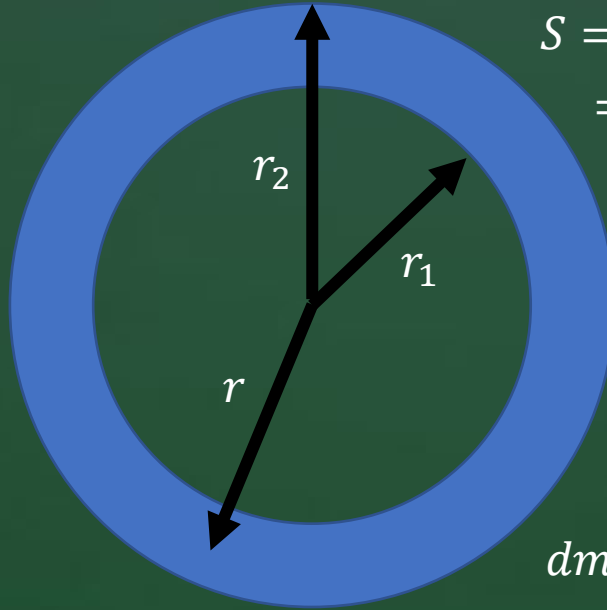
Вычисление моментов инерции: моменты инерции относительно центральных осей



Для кольца и тонкостенного цилиндра радиусом r можно сразу записать следующее

$$I = mr^2$$

Диск и сплошной цилиндр можно представить как совокупность колец и полых цилиндров переменного радиуса. Понятно, что масса кольца будет пропорциональна площади кольца, масса полого цилиндра будет пропорциональна площади основания цилиндра. Пусть тонкое колечко имеет радиусы r_1 и r_2 (см вид сверху)



$$S = S_2 - S_1 = \pi r_2^2 - \pi r_1^2 = \pi(r_2^2 - r_1^2) \\ = \pi(r_2 - r_1)(r_2 + r_1) \approx 2\pi r dr$$

Составляем пропорцию

$$\frac{dm}{M} = \frac{2\pi r dr}{\pi R^2}$$

M – масса диска (или сплошного цилиндра)
 R – радиус диска (или сплошного цилиндра)

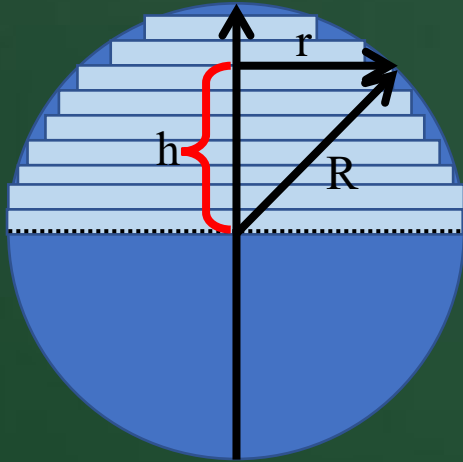
$$dm = \frac{M \cdot 2\pi r dr}{\pi R^2}$$

Интеграл для вычисления момента инерции: $I = \int r^2 dm$
 Нужно учесть кольца всех радиусов, от 0 до R

$$I = \int_0^R \frac{2Mr^3 dr}{R^2} = \frac{2M}{R^2} \int_0^R r^3 dr = \frac{2M}{R^2} \frac{r^4}{4} \Big|_0^R = \frac{2M}{R^2} \frac{R^4}{4}$$

$$I = \frac{MR^2}{2}$$

Вычисление моментов инерции: сложные случаи. Момент инерции шара



Ищем момент инерции шара радиуса R . Представим сферу набранной из цилиндрических «блинчиков» словно детскую пирамидку.

Высота каждого блинчика мала – dh , поэтому его можно считать именно цилиндром а не сферическим слоем.

Запишем для массы «блинчика»: $dm = \rho * \pi r^2(h)dh$

Радиус каждого нового «блинчика» как функция высоты может быть вычислен по теореме

Пифагора $r(h) = \sqrt{R^2 - h^2}$

Момент инерции – аддитивная физическая величина (т.е. его момент инерции целого равен сумме моментов инерции его частей).

Для момента инерции одного блинчика можно воспользоваться ранее выведенной формулой: $dI = \frac{r^2(h)dm}{2} = \frac{\pi\rho(R^2 - h^2)^2 dh}{2}$

Поскольку шар однородный, можно записать следующее: $\rho \frac{4}{3}\pi R^3 = M \Rightarrow \rho = \frac{3M}{4\pi R^3} \Rightarrow dI = \frac{3M}{4\pi R^3} \frac{\pi(R^2 - h^2)^2 dh}{2}$

$$I = \int dI = \int_0^R \frac{3M}{4R^3} \frac{(R^2 - h^2)^2 dh}{2} = \frac{3M}{4R^3} \int_0^R (R^4 - 2R^2 h^2 + h^4) dh = \frac{3M}{4R^3} \left(R^4 h \Big|_0^R - \frac{2R^2 h^3}{3} \Big|_0^R + \frac{h^5}{5} \Big|_0^R \right) = \frac{3M}{4R^3} \left(R^5 - \frac{2R^5}{3} + \frac{R^5}{5} \right)$$

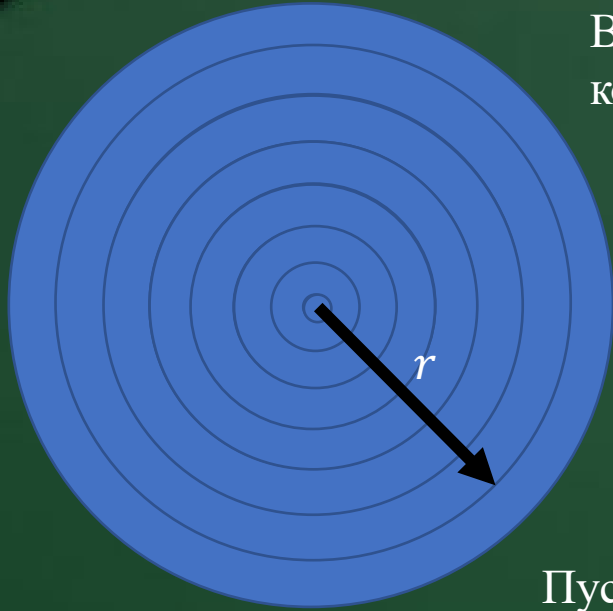
Примечание : шар представлен как два полушария

Эта формула будет использована для получения формулы момента инерции сферы (сфера – полая фигура, шар – сплошная. Т.е. воздушный шарик, на самом деле «воздушный сферчик»)

$$I = \frac{3M}{4R^3} \frac{8R^5}{15}$$

$$I = \frac{2MR^2}{5}$$

Момент инерции сферы и стержня



Вообще говоря, момент инерции сферы ищется через интеграл в сферических координатах (можно не надо?)

Если бы мы знали момент инерции сферы, то могли бы получить момент инерции шара, интегрируя момент инерции шара. Логика формулы и ее размерность подсказывают нам, что формула для момента инерции сферы будет иметь следующий вид: $I = c m_c r^2$

c – вещественная константа

m_c – масса сферы

r – радиус сферы

Пусть шар состоит из сфер (точнее сферических слоев). Формула для плотности $\rho = \frac{3M}{4\pi R^3}$

Выполняется, однако умножать ее надо на объем сферического слоя: $V = 4\pi r^2 dr \Rightarrow dm = \frac{3M}{4\pi R^3} 4\pi r^2 dr$

Вычисляем момент инерции шара, учитывая моменты инерции каждого сферического слоя.

$$I = \int dI = \int c r^2 dm = \frac{3cM}{R^3} \int_0^R r^4 dr = \frac{3cM}{R^3} \frac{r^5}{5} \Big|_0^R = \frac{3cM}{R^3} \frac{R^5}{5} = \frac{3cM}{5} R^2 \Rightarrow \frac{3cM}{5} R^2 = \frac{2MR^2}{5} \Rightarrow c = \frac{2}{3} \Rightarrow I = \frac{2MR^2}{5}$$

Момент инерции палочки относительно центра .

$$I = \int dI = \int r^2 dm = 2 \frac{m}{l} \int_0^{l/2} x^2 dx = 2 \frac{m}{l} \frac{x^3}{3} \Big|_0^{l/2} = 2 \frac{m}{l} \frac{l^3}{8} \Rightarrow I = \frac{ml^2}{12}$$

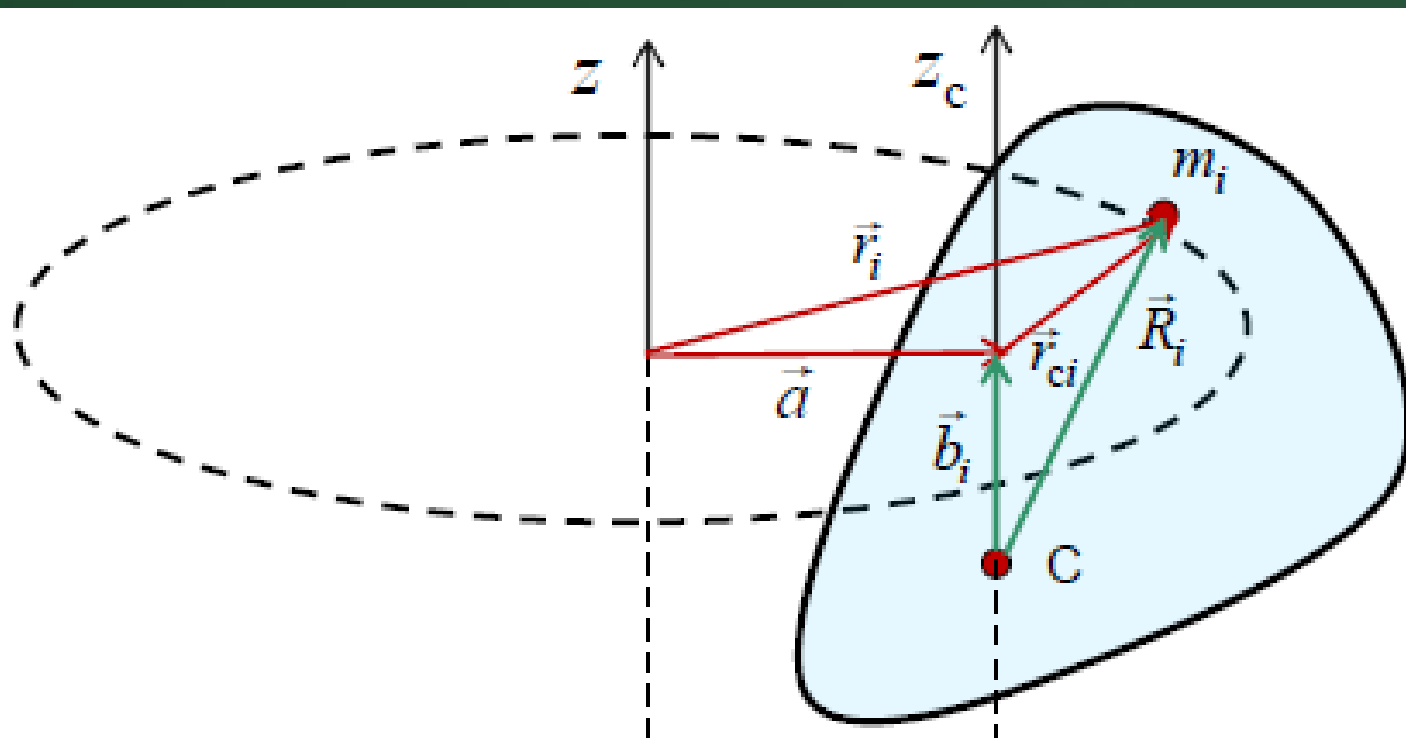


Теорема Гюйгенса-Штейнера: если момент инерции оказался относительно не той оси, что нам нужно!

Момент инерции твердого тела относительно оси, параллельной центральной оси, равен моменту инерции относительно центральной оси плюс масса тела, умноженная на квадрат расстояния между осями

$$I' = I_c + ma^2$$

*центральная ось = ось, проходящая через центр масс



$$\vec{r}_i = \vec{a} + \vec{r}_{ci}$$

Момент инерции относительно z_c

$$\begin{aligned}
 I &= \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_{ci}^2 = \sum_{i=1}^N m_i (\vec{a} + \vec{r}_{ci})^2 \\
 &= \underbrace{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_{ci}^2}_{I_c} - 2 \underbrace{\sum_{i=1}^N m_i \vec{a} \vec{r}_{ci}}_{=0} + \underbrace{\sum_{i=1}^N m_i \vec{a}^2}_{Ma^2} \\
 \vec{r}_{ci} &= \vec{R}_i - \vec{b} \Rightarrow \sum_{i=1}^N m_i \vec{a} \vec{r}_{ci} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{a} (\vec{R}_i - \vec{b}) \\
 &\Rightarrow \vec{a} \sum_{i=1}^N m_i \vec{R}_i - \sum_{i=1}^N m_i \vec{a} \vec{b} \\
 &\quad \vec{a} \perp \vec{b}
 \end{aligned}$$

Определение центра масс

Поступательное движение		Вращательное движение	
Координата (x)		Угол (φ)	
Скорость $v_x = \frac{dx}{dt}$	$\vec{V} = \vec{\omega} \times \vec{r}$	Угловая скорость $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$	
Ускорение $a_x = \frac{dv_x}{dt}$	$\vec{a}_\tau = \vec{\varepsilon} \times \vec{r}$	Угловое ускорение $\varepsilon = \frac{d\omega}{dt}$	
Уравнение изменения скорости при равноускоренном движении: $v(t)=v_0+at$		Уравнение изменения угловой скорости $\omega(t)=\omega_0+\varepsilon t$	
Закон движения $x(t) = x_0 + v_0t + \frac{at^2}{2}$		Закон вращательного движения $\varphi(t) = \varphi_0 + \omega_0t + \frac{\varepsilon t^2}{2}$	
Причина, обуславливающая движение – сила. $\vec{F}$ [Н]	$\vec{M} = [\vec{r} \times \vec{F}]$,	Причина, обуславливающая движение – момент силы $\vec{M}$ [Н*м]	
Первый закон Ньютона: в инерциальной системе отсчета: $\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = 0 \Leftrightarrow \vec{a} = 0; \vec{v} = const$		Правило моментов: в инерциальной системе отсчета: $\sum_{i=1}^N \vec{M}_i = 0 \Leftrightarrow \vec{\varepsilon} = 0; \vec{\omega} = const$	
Масса – мера инертности тела, т.е. способности тела сохранять свою скорость, в т.ч нулевую.		Момент инерции – мера способности тела сохранять угловую скорость при вращательном движении (в том числе нулевую) $I = \sum_{i=1}^N m_i r_i^2$	
Второй закон Ньютона: $\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = m\vec{a}$		Аналог второго з-на Ньютона: ур-е динамики вращательного движения: $\sum_{i=1}^N \vec{M}_i = I\vec{\varepsilon}$	

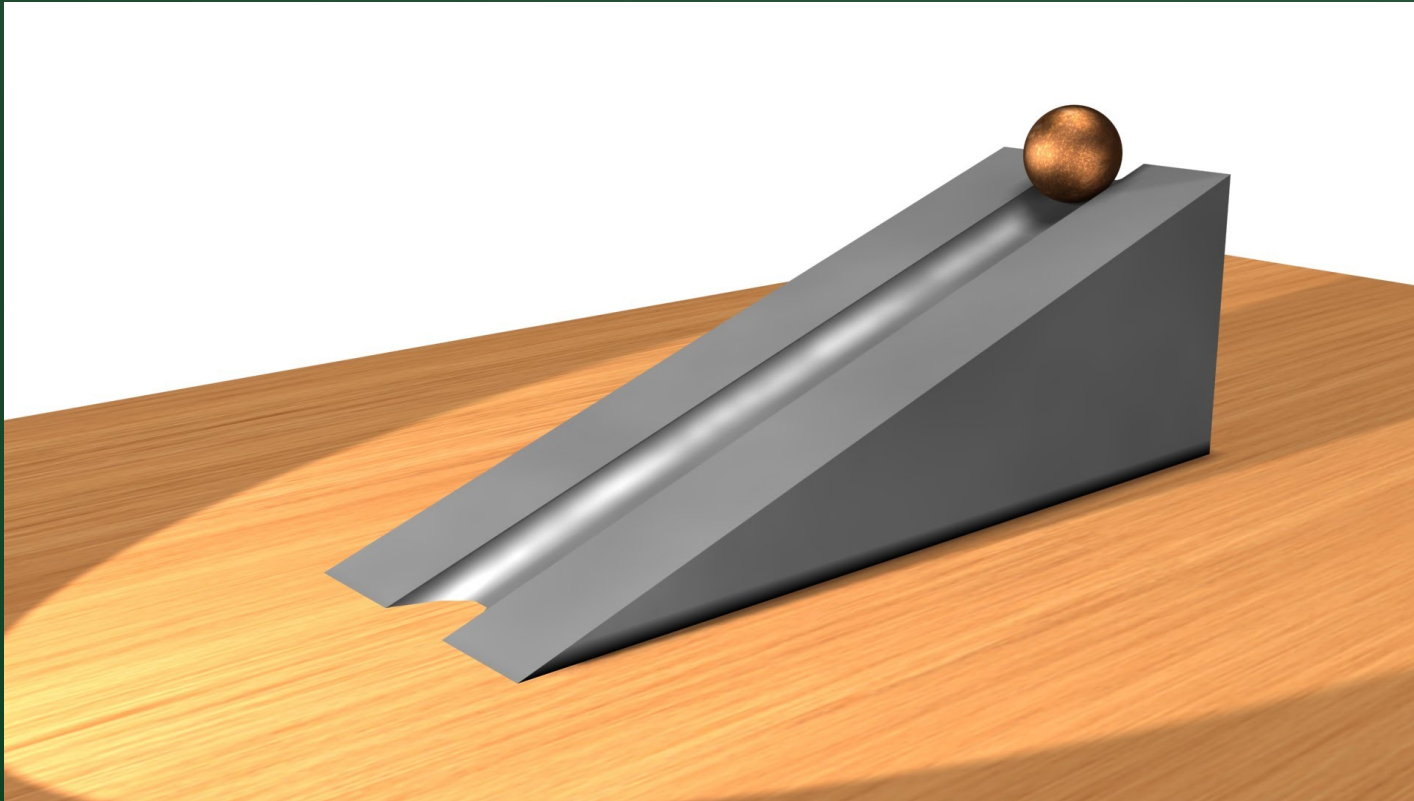
Основные выводы

1. Причина вращательного движения есть **момент силы**: $\vec{M} = [\vec{r} \times \vec{F}]$, где $\vec{r}$ - радиус-вектор, проведенный из начала координат в точку действия силы. Момент можно воспринимать как произведение силы на плечо силы, т.е. расстояние точки закрепления до линии действия силы.
2. Справедливо правило моментов: в инерциальной системе отсчета, если сумма моментов, вращающих тело по часовой стрелке равна сумме моментов, вращающих тело против часовой стрелки, то тело сохраняет свою угловую скорость, в том числе нулевую: $\sum_{i=1}^N \vec{M}_i = 0 \Leftrightarrow \vec{\varepsilon} = 0; \vec{\omega} = const$
3. Роль массы при вращательном движении играет момент инерции, который всегда вычисляется относительно оси: $I = \sum_{i=1}^N m_i r_i^2$
4. Сумма моментов сил равна произведению момента инерции на угловое ускорение: $\sum_{i=1}^N \vec{M}_i = I \vec{\varepsilon}$
5. Момент инерции относительно нецентральной оси, т.е. оси не проходящей через центр масс может быть вычислен как момент инерции относительно центральной оси, параллельной нужной нам + масса умноженная на квадрат расстояния между осями – теорема Гюйгенса-Штейнера: $I' = I_c + ma^2$

Задача для решения на лекции

Однородный шар скатывается без скольжения по наклонной плоскости, составляющей угол α с горизонтом. Найти ускорение центра шара.

Ответ: $a = \frac{mg \sin \alpha}{m + \frac{I}{R^2}} = \frac{5}{7} g \sin \alpha$



**Благодарю
за внимание!**



Ссылка на лекцию

**Материалы для
студентов**

**Особые благодарности А.А. Заdernовскому и Е.С.Шахурину за
предоставленные материалы, использованные в моих лекциях**

**Вопросы и пожелания направлять на
электронную почту rotarenkov@mirea.ru**